

חישוב מרכז כובד של חתך מורכב

שלבי פתרון:

1. נחלק את החתך הנתון לשטחים פשוטים (מלבן, ריבוע, משולש וכדומה) בהם אנו יודעים את השטח ואת מיקום מרכז הכובד.
 2. נגדיר נק' ייחוס באופן הבא:
- כשאין ציר סימטריה – בנקודה השמאלית התחתונה, ואם קיים ציר הסימטריה – בראשית הציר.
- (**ציר סימטריה X** – נק' שמאלית על ציר הסימטריה $Y_c = 0$ **ציר סימטריה Y** – נק' תחתונה על ציר הסימטריה $X_c = 0$)
3. נחשב את מיקום כל מרכזי הכובד הפרטיים (X_i ו- Y_i) ביחס לנקודת הייחוס.
 4. נחשב את מרכז הכובד של החתך לפי הנוסחאות שקיבלנו בעזרת המשוואות הבאות:

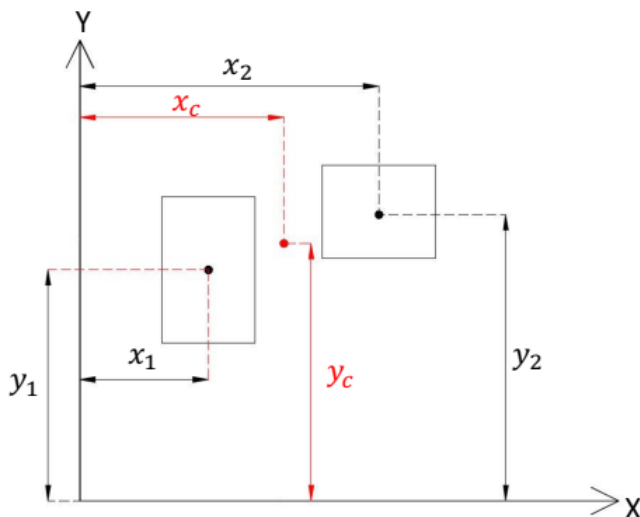
$$X_c = \frac{\sum A_i \cdot x_i}{\sum A_i} = \frac{A_1 \cdot x_1 + A_2 \cdot x_2 + \dots}{A_1 + A_2 + \dots}$$

$$Y_c = \frac{\sum A_i \cdot y_i}{\sum A_i} = \frac{A_1 \cdot y_1 + A_2 \cdot y_2 + \dots}{A_1 + A_2 + \dots}$$

מומנט אינרציה כללי של החתך

$$I_x = \sum [I_{xi} + (y_i - y_c)^2 \cdot A]$$

$$I_y = \sum [I_{yi} + (x_i - x_c)^2 \cdot A]$$



- x_c – רכיב ה-X של נקודת מרכז הכובד הכללי של החתך המורכב.
- y_c – רכיב ה-Y של נקודת מרכז הכובד הכללי של החתך המורכב.
- x_i – המרחק בין מרכז הכובד הפרטי של החתך מסוים לבין נקודת הייחוס בציר ה-X.
- y_i – המרחק בין מרכז הכובד הפרטי של החתך מסוים לבין נקודת הייחוס בציר ה-Y.

שלבי פתרון:

1. חישוב מרכז כובד פרטי עבור כל חתך פרטי בנפרד (במידה ויש צורך).
2. חישוב מרכז הכובד של החתך המורכב ביחס לנקודת ייחוס שנבחרה.
3. חישוב מומנט אינרציה פרטי עבור כל חתך פרטי בנפרד.
4. חישוב מומנט אינרציה כללי של החתך המורכב בתוספת שטיינר ביחס לנקודת הייחוס שנבחרה.

הערות:

- ערך מומנט האינרציה תמיד יהיה חיובי.
- יחידות המידה של מומנטי אינרציה, m^4 , cm^4 .
- מומנט אינרציה כללי של החתך תמיד יהיה גדול ממומנט אינרציה פרטי של החתך.
- המרכיב בעל המשמעות החשובה ביותר לקביעת מומנט האינרציה, הינו גובה החתך.
- סימון ערכו של מומנט האינרציה של חלל בתוך חתך מורכב יהיה שלילי.
- במידה ואחת או שתיים ממערכת הצירים של החתך הפרטי מתלכדת עם מערכת הצירים של החתך המורכב – לא תהיה תוספת שטיינר לאותו חתך פרטי.
- כאשר כוח חיצוני פועל בניצב לציר ה-X, נחשב את I_x .
- כאשר כוח חיצוני פועל בניצב לציר ה-Y, נחשב את I_y .

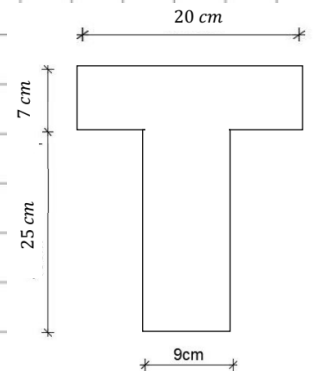
מרכז כובד ומומנט אינרציה - חתכים גיאומטריים

$$X_C=0$$

סימטריה סביב ציר Y-

מרכז כובד

חתך 1 מידות החתך בס"מ



$$Y_C = \frac{A_1 * Y_1 + A_2 * Y_2 + \dots}{A_1 + A_2 + \dots}$$

מומנטי אינרציה פרטיים - חוברת

מומנטי אינרציה כלליים

$$I_{x_1} = \frac{b * h^3}{12}$$

$$I_{x_2} = \frac{b * h^3}{12}$$

$$SI_x =$$

$$I_{y_1} = \frac{b^3 * h}{12}$$

$$I_{y_2} = \frac{b^3 * h}{12}$$

$$SI_y =$$

$$I_{x_C} = SI_{x_{\text{פרטי}}} + A_1 * (Y_1 - Y_C)^2 + A_2 * (Y_2 - Y_C)^2 =$$

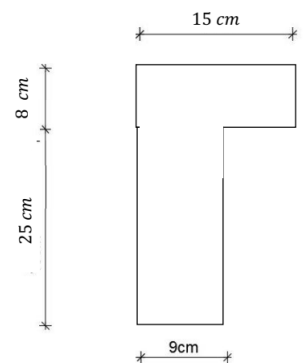
$$I_{y_C} = SI_{y_{\text{פרטי}}} + A_1 * (X_1 - X_C)^2 + A_2 * (X_2 - X_C)^2 =$$

$$X_C = \frac{A_1 * X_1 + A_2 * X_2 + \dots}{A_1 + A_2 + \dots}$$

$$Y_C = \frac{A_1 * Y_1 + A_2 * Y_2 + \dots}{A_1 + A_2 + \dots}$$

מרכז כובד

חתך 2 מידות החתך בס"מ



מומנטי אינרציה פרטיים - חוברת

מומנטי אינרציה כלליים

$$I_{x_1} = \frac{b * h^3}{12}$$

$$I_{x_2} = \frac{b * h^3}{12}$$

$$SI_x =$$

$$I_{y_1} = \frac{b^3 * h}{12}$$

$$I_{y_2} = \frac{b^3 * h}{12}$$

$$SI_y =$$

$$I_{x_C} = SI_{x_{\text{פרטי}}} + A_1 * (Y_1 - Y_C)^2 + A_2 * (Y_2 - Y_C)^2 =$$

$$I_{y_C} = SI_{y_{\text{פרטי}}} + A_1 * (X_1 - X_C)^2 + A_2 * (X_2 - X_C)^2 =$$

מרכז כובד ומומנט אינרציה- חתכים גיאומטריים

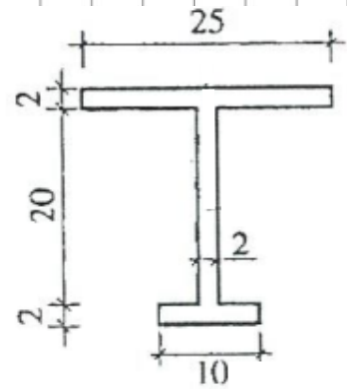
מרכז כובד

סימטריה סביב ציר Y-

$$X_C=0$$

$$Y_C = \frac{A_1 * Y_1 + A_2 * Y_2 + \dots}{A_1 + A_2 + \dots}$$

חתך 3 מידות החתך בס"מ



מומנטי אינרציה פרטיים- חוברת

$$I_{x_1} = \frac{b * h^3}{12}$$

$$I_{x_2} = \frac{b * h^3}{12}$$

$$I_{x_3} = \frac{b * h^3}{12}$$

$$SI_X =$$

$$I_{y_1} = \frac{b^3 * h}{12}$$

$$I_{y_2} = \frac{b^3 * h}{12}$$

$$I_{y_3} = \frac{b^3 * h}{12}$$

$$SI_Y =$$

מומנטי אינרציה כלליים

$$I_{X_C} = SI_{X_{\text{פרטי}}} + A_1 * (Y_1 - Y_C)^2 + A_2 * (Y_2 - Y_C)^2 + A_3 * (Y_3 - Y_C)^2 =$$

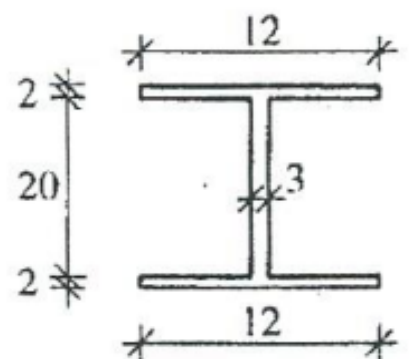
$$I_{Y_C} = SI_{Y_{\text{פרטי}}} + A_1 * (X_1 - X_C)^2 + A_2 * (X_2 - X_C)^2 + A_3 * (X_3 - X_C)^2 =$$

$$X_C = Y_C = 0$$

סימטריה כפולה

מרכז כובד

חתך 4 מידות החתך בס"מ



מומנטי אינרציה פרטיים- חוברת

$$I_{x_1} = \frac{b * h^3}{12}$$

$$I_{x_2} = \frac{b * h^3}{12}$$

$$SI_X =$$

$$I_{y_1} = \frac{b^3 * h}{12}$$

$$I_{y_2} = \frac{b^3 * h}{12}$$

$$SI_Y =$$

מומנטי אינרציה כלליים

$$I_{X_C} = SI_{X_{\text{פרטי}}} + A_1 * (Y_1 - Y_C)^2 + 2A_2 * (Y_2 - Y_C)^2 =$$

$$I_{Y_C} = SI_{Y_{\text{פרטי}}} + A_1 * (X_1 - X_C)^2 + 2A_2 * (X_2 - X_C)^2 =$$

מרכז כובד ומומנט אינרציה- חתכים גיאומטריים- שיטת החיסור

$$X_C=0$$

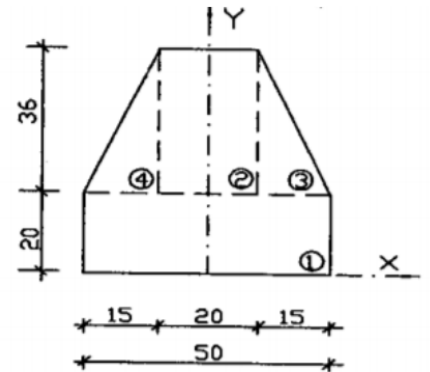
סימטריה סביב ציר Y-

מרכז כובד

חתך 5 מידות החתך בס"מ

$$Y_C = \frac{A_1 * Y_1 - A_2 * Y_2 + \dots}{A_1 - A_2 + \dots}$$

(cm)



מומנטי אינרציה פרטיים- חוברת

מומנטי אינרציה כלליים

$$I_{x_1} = \frac{b * h^3}{12}$$

$$I_{x_2} = \frac{b * h^3}{36}$$

$$SI_x =$$

$$I_{y_1} = \frac{b^3 * h}{12}$$

$$I_{y_2} = \frac{b^3 * h}{36}$$

$$SI_y =$$

$$I_{X_C} = SI_{X_{\text{פרטי}}} + A_1 * (Y_1 - Y_C)^2 - 2 * A_2 * (Y_2 - Y_C)^2 =$$

$$I_{Y_C} = SI_{Y_{\text{פרטי}}} + A_1 * (X_1 - X_C)^2 - 2 * A_2 * (X_2 - X_C)^2 =$$

$$X_C=0$$

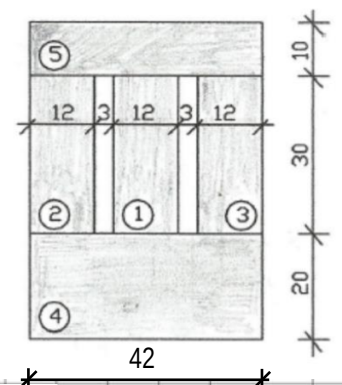
סימטריה סביב ציר Y-

מרכז כובד

חתך 6 מידות החתך בס"מ

$$Y_C = \frac{A_1 * Y_1 - A_2 * Y_2 + \dots}{A_1 - A_2 + \dots}$$

(cm)



מומנטי אינרציה פרטיים- חוברת

מומנטי אינרציה כלליים

$$I_{x_1} = \frac{b * h^3}{12}$$

$$I_{x_2} = \frac{b * h^3}{12}$$

$$SI_x =$$

$$I_{y_1} = \frac{b^3 * h}{12}$$

$$I_{y_2} = \frac{b^3 * h}{12}$$

$$SI_y =$$

$$I_{X_C} = SI_{X_{\text{פרטי}}} + A_1 * (Y_1 - Y_C)^2 - 2 * A_2 * (Y_2 - Y_C)^2 =$$

$$I_{Y_C} = SI_{Y_{\text{פרטי}}} + A_1 * (X_1 - X_C)^2 - 2 * A_2 * (X_2 - X_C)^2 =$$

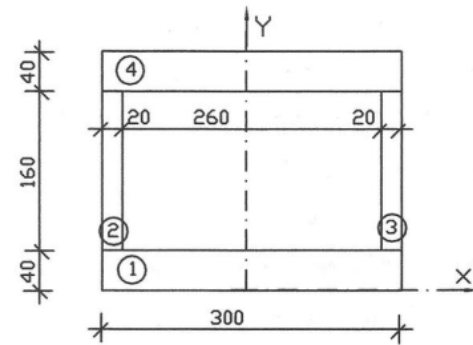
מרכז כובד ומומנט אינרציה- חתכים גיאומטריים- שיטת החיסור

$$X_C = Y_C = 0$$

סימטריה כפולה

מרכז כובד

חתך 7 מידות החתך במ"מ



מומנטי אינרציה פרטיים- חוברת

מומנטי אינרציה כלליים

$$I_{x_1} = \frac{b \cdot h^3}{12}$$

$$I_{x_2} = \frac{b \cdot h^3}{12}$$

$$SI_x =$$

$$I_{y_1} = \frac{b^3 \cdot h}{12}$$

$$I_{y_2} = \frac{b^3 \cdot h}{12}$$

$$SI_y =$$

$$I_{x_c} = SI_{x_{\text{פרטי}}} + A_1 \cdot (Y_1 - Y_c)^2 - A_2 \cdot (Y_2 - Y_c)^2 =$$

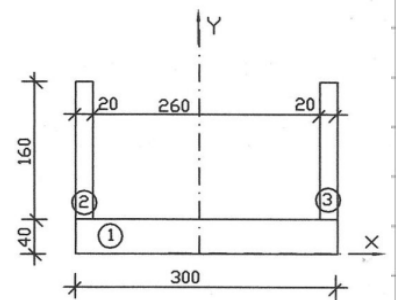
$$I_{y_c} = SI_{y_{\text{פרטי}}} + A_1 \cdot (X_1 - X_c)^2 - A_2 \cdot (X_2 - X_c)^2 =$$

$$X_C = 0$$

סימטריה סביב ציר Y-

מרכז כובד

חתך 8 מידות החתך במ"מ



מומנטי אינרציה פרטיים- חוברת

מומנטי אינרציה כלליים

$$I_{x_1} = \frac{b \cdot h^3}{12}$$

$$I_{x_2} = \frac{b \cdot h^3}{12}$$

$$SI_x =$$

$$I_{y_1} = \frac{b^3 \cdot h}{12}$$

$$I_{y_2} = \frac{b^3 \cdot h}{12}$$

$$SI_y =$$

$$I_{x_c} = SI_{x_{\text{פרטי}}} + A_1 \cdot (Y_1 - Y_c)^2 - A_2 \cdot (Y_2 - Y_c)^2 =$$

$$I_{y_c} = SI_{y_{\text{פרטי}}} + A_1 \cdot (X_1 - X_c)^2 - A_2 \cdot (X_2 - X_c)^2 =$$

מרכז כובד ומומנט אינרציה- פרופילי פלדה

חתך 9

מידות החתך במ"מ

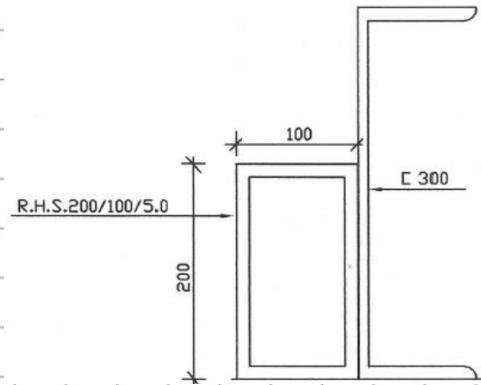
מרכז כובד

$$X_c = \frac{A_1 * X_1 + A_2 * X_2 + \dots}{A_1 + A_2 + \dots}$$

$$Y_c = \frac{A_1 * Y_1 + A_2 * Y_2 + \dots}{A_1 + A_2 + \dots}$$

מומנטי אינרציה פרטיים- חוברת

מומנטי אינרציה כלליים



$$I_{X1} =$$

$$I_{X2} =$$

$$SI_x =$$

$$I_{Y1} =$$

$$I_{Y2} =$$

$$SI_y =$$

$$I_{Xc} = SI_{X\text{פרטי}} + A_1 * (Y_1 - Y_c)^2 + A_2 * (Y_2 - Y_c)^2 =$$

$$I_{Yc} = SI_{Y\text{פרטי}} + A_1 * (X_1 - X_c)^2 + A_2 * (X_2 - X_c)^2 =$$

חתך 10

מידות החתך במ"מ

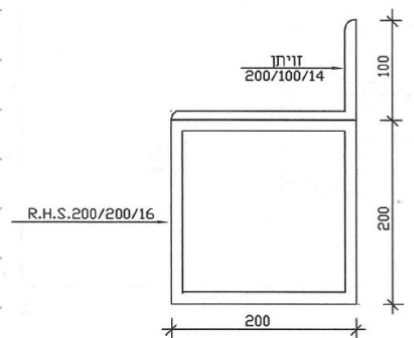
מרכז כובד

$$X_c = \frac{A_1 * X_1 + A_2 * X_2 + \dots}{A_1 + A_2 + \dots}$$

$$Y_c = \frac{A_1 * Y_1 + A_2 * Y_2 + \dots}{A_1 + A_2 + \dots}$$

מומנטי אינרציה פרטיים- חוברת

מומנטי אינרציה כלליים



$$I_{X1} =$$

$$I_{X2} =$$

$$SI_x =$$

$$I_{Y1} =$$

$$I_{Y2} =$$

$$SI_y =$$

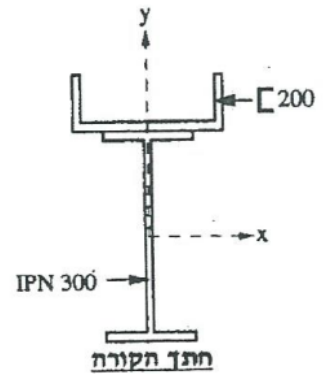
$$I_{Xc} = SI_{X\text{פרטי}} + A_1 * (Y_1 - Y_c)^2 + A_2 * (Y_2 - Y_c)^2 =$$

$$I_{Yc} = SI_{Y\text{פרטי}} + A_1 * (X_1 - X_c)^2 + A_2 * (X_2 - X_c)^2 =$$

מרכז כובד ומומנט אינרציה- פרופילי פלדה- סימטריה סביב ציר Y

מרכז כובד

חתך 11 מידות החתך במ"מ



$$X_c=0$$

סימטריה סביב ציר Y-

$$Y_c = \frac{A_1 * Y_1 + A_2 * Y_2 + \dots}{A_1 + A_2 + \dots}$$

(cm)

מומנטי אינרציה פרטיים- חוברת

מומנטי אינרציה כלליים

$$I_{X1} =$$

$$I_{X2} =$$

$$SI_x =$$

$$I_{Y1} =$$

$$I_{Y2} =$$

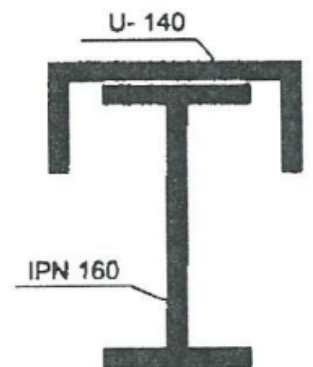
$$SI_y =$$

$$I_{Xc} = SI_{X\text{פרטי}} + A_1 * (Y_1 - Y_c)^2 + A_2 * (Y_2 - Y_c)^2 =$$

$$I_{Yc} = SI_{Y\text{פרטי}} =$$

ללא תוספת שטיינר

חתך 12 מידות החתך במ"מ



$$X_c=0$$

סימטריה סביב ציר Y-

מרכז כובד

$$Y_c = \frac{A_1 * Y_1 + A_2 * Y_2 + \dots}{A_1 + A_2 + \dots}$$

(cm)

מומנטי אינרציה פרטיים- חוברת

מומנטי אינרציה כלליים

$$I_{X1} =$$

$$I_{X2} =$$

$$SI_x =$$

$$I_{Y1} =$$

$$I_{Y2} =$$

$$SI_y =$$

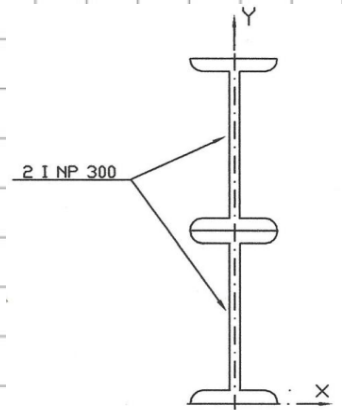
$$I_{Xc} = SI_{X\text{פרטי}} + A_1 * (Y_1 - Y_c)^2 + A_2 * (Y_2 - Y_c)^2 =$$

$$I_{Yc} = SI_{Y\text{פרטי}} =$$

ללא תוספת שטיינר

מרכז כובד ומומנט אינרציה- פרופילי פלדה- סימטריה כפולה

חתך 13 מידות החתך במ"מ



$$X_C=Y_C=0$$

סימטריה כפולה

מרכז כובד

מומנטי אינרציה פרטיים- חוברת

$$I_{X1} =$$

$$S I_X =$$

$$I_{Y1} =$$

$$S I_Y =$$

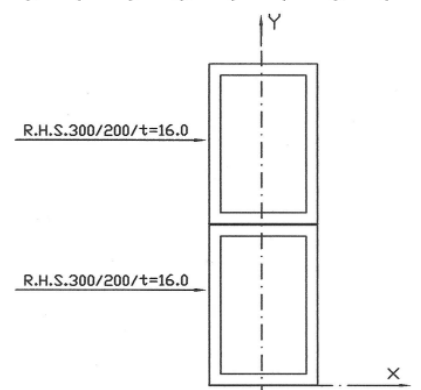
מומנטי אינרציה כלליים

$$I_{Xc} = S_{I_{X1}} + 2 \cdot A_1 \cdot (Y_1 - Y_C)^2 =$$

$$I_{Yc} = S_{I_{Y1}} =$$

ללא תוספת שטיינר

חתך 14 מידות החתך במ"מ



$$X_C=Y_C=0$$

סימטריה כפולה

מרכז כובד

מומנטי אינרציה פרטיים- חוברת

$$I_{X1} =$$

$$S I_X =$$

$$I_{Y1} =$$

$$S I_Y =$$

מומנטי אינרציה כלליים

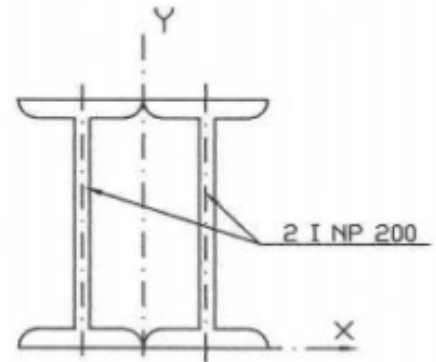
$$I_{Xc} = S_{I_{X1}} + 2 \cdot A_1 \cdot (Y_1 - Y_C)^2 =$$

$$I_{Yc} = S_{I_{Y1}} =$$

ללא תוספת שטיינר

מרכז כובד ומומנט אינרציה- פרופילי פלדה- סימטריה כפולה

חתך 15 מידות החתך במ"מ



$$X_C = Y_C = 0$$

סימטריה כפולה

מרכז כובד

מומנטי אינרציה פרטיים- חוברת

$$I_{X1} =$$

$$S I_X =$$

$$I_{Y1} =$$

$$S I_Y =$$

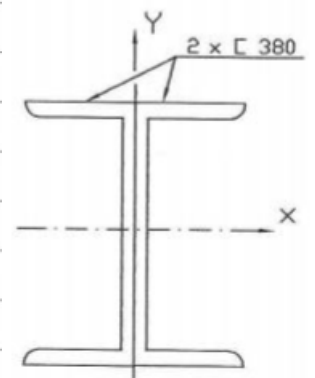
מומנטי אינרציה כלליים

ללא תוספת שטיינר

$$I_{XC} = S I_{X\text{פרטי}} =$$

$$I_{YC} = S I_{Y\text{פרטי}} + 2 A_1 (X_1 - X_C)^2 =$$

חתך 16 מידות החתך במ"מ



$$X_C = Y_C = 0$$

סימטריה כפולה

מרכז כובד

מומנטי אינרציה פרטיים- חוברת

$$I_{X1} =$$

$$S I_X =$$

$$I_{Y1} =$$

$$S I_Y =$$

מומנטי אינרציה כלליים

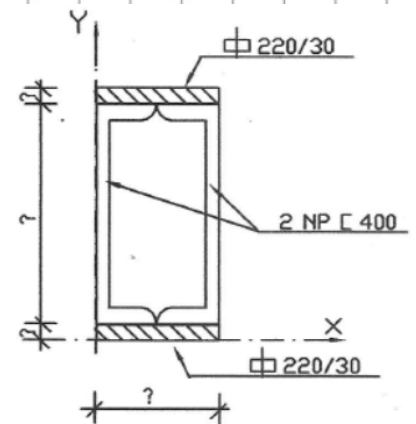
ללא תוספת שטיינר

$$I_{XC} = S I_{X\text{פרטי}} =$$

$$I_{YC} = S I_{Y\text{פרטי}} + 2 A_1 (X_1 - X_C)^2 =$$

מרכז כובד ומומנט אינרציה- פרופילי פלדה- חיזוקים

חלק 17 מידות החתך במ"מ



סימטריה כפולה

מרכז כובד

$$X_C=Y_C=0$$

מומנטי אינרציה פרטיים- חוברת

מומנטי אינרציה כלליים

$$I_{X1} =$$

$$I_{X2} = \frac{b \cdot h^3}{12}$$

$$SI_X =$$

$$I_{Y1} =$$

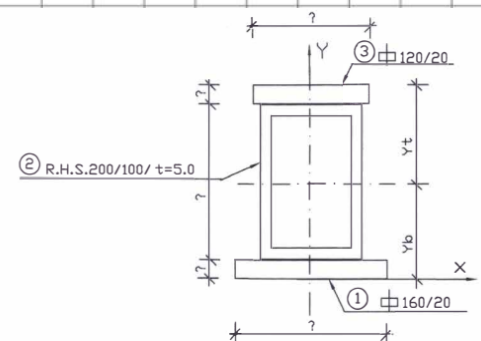
$$I_{Y2} = \frac{b^3 \cdot h}{12}$$

$$SI_Y =$$

$$I_{Xc} = SI_{X\text{פרטי}} + 2 \cdot A_2 \cdot (Y_2 - Y_C)^2 =$$

$$I_{Yc} = SI_{Y\text{פרטי}} + 2 \cdot A_1 \cdot (X_1 - X_C)^2 =$$

חלק 18 מידות החתך במ"מ



סימטריה כפולה

מרכז כובד

$$X_C=Y_C=0$$

מומנטי אינרציה פרטיים- חוברת

מומנטי אינרציה כלליים

$$I_{X1} =$$

$$I_{X2} = \frac{b \cdot h^3}{12}$$

$$I_{X3} = \frac{b \cdot h^3}{12}$$

$$SI_X =$$

$$I_{Y1} =$$

$$I_{Y2} = \frac{b^3 \cdot h}{12}$$

$$I_{Y3} = \frac{b^3 \cdot h}{12}$$

$$SI_Y =$$

$$I_{Xc} = SI_{X\text{פרטי}} + A_2 \cdot (Y_2 - Y_C)^2 + A_3 \cdot (Y_3 - Y_C)^2 =$$

$$I_{Yc} = SI_{Y\text{פרטי}} =$$

ללא תוספת שטיינר